

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y
AGRIMENSURA
Licenciatura en Ciencias de la Computación



UNR Universidad
Nacional de Rosario

Una infraestructura técnica y procedimental para el análisis de noticias de portales digitales a través de inteligencia artificial generativa

Tesina de grado

Trabajo presentado para optar al título de
Licenciado en Ciencias de la Computación

Autor: Lucio Bassani
Director: Alejandro Sartorio

Rosario, 2026

Índice general

1. Introducción	2
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	4
2. Análisis bibliográfico?	6
2.1. Marco Teórico	6
2.2. Revisión Sistemática de la Literatura	9
2.2.1. Preguntas de Investigación	9
2.2.2. Metodología de Búsqueda y Selección	10
2.2.3. Estudios Incluidos	13
2.3. Estado del Arte	14
2.3.1. Limitaciones del Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) Tradicional	15
2.3.2. Aplicaciones Computacionales del Agenda-Setting de Segundo Nivel	15
2.3.3. Arquitecturas de Software con IAG para el Procesa- miento de Noticias	16
2.4. Síntesis Crítica y Brechas en la Investigación	17
2.5. Conclusión del Capítulo	18
3. Aplicación de Scrapping	19
4. Mapa de procesos	20
4.1. Scrapping	22
4.2. Definición de Contexto	26
4.3. Procesamiento IAG	31
5. Conclusiones y Trabajo a Futuro	33

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El panorama informativo actual se caracteriza por la proliferación de portales digitales, que ofrecen una amplia variedad de noticias en línea. Hoy día, vivimos en un contexto de sociedades hipermediatizadas (Carlón, 2020), en donde el acceso y análisis de los discursos mediatizados a través de Internet presenta dos limitaciones fundamentales que deben ser sorteadas tanto por investigadores sociales, profesionales de la información como por gestores públicos para determinar y comprender su impacto en la sociedad.

1. La presencia de atributos sustanciales de los discursos (como metadatos descriptivos o técnicos) que residen en la “infraestructura subyacente” (Couldry and Hepp, 2017), siendo inaccesibles al “ojo desnudo”, es decir, mediante la observación directa.
2. La magnitud de los paquetes textuales y el volumen de los datos y metadatos asociados demandan análisis pormenorizados para generar conocimiento relevante, una tarea abrumadora sin las herramientas adecuadas.

Esta necesidad se inscribe en un contexto más amplio dentro de las ciencias sociales y humanas, marcado por lo que se ha denominado el “giro computacional” (Berry, 2011). Este giro exige la incorporación de herramientas, técnicas y métodos que permitan enriquecer y sofisticar los procedimientos de análisis a través de su computarización (Meunier, 2022). La relevancia

de este enfoque se extiende también a sectores de gestión gubernamental, donde la información actualizada proveniente de las conversaciones públicas es crucial para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

Para superar este desafío, se necesitan instrumentos de análisis de texto más sofisticados que permitan identificar correlaciones entre noticias, aco-
plamiento y cohesión de los términos, conceptos y significantes. Estos ins-
trumentos proporcionarán a los investigadores un sólido respaldo tecnológico
para automatizar y optimizar sus protocolos de estudio, incluyendo la for-
mación de la agenda mediática y la difusión de información de manera más
eficiente.

Una de las áreas de aplicación más relevantes de estos estudios se centra en
la influencia de los medios de comunicación tradicionales en la configuración
de la agenda pública, así como en el creciente impacto de las redes socia-
les como caja de resonancia de noticias y su llegada a públicos segmentados.
Desde la publicación del influyente artículo “La función de establecer la agen-
da de los medios de comunicación de masas” (McCombs and Shaw, 1972),
se ha reconocido el papel fundamental de los medios de comunicación en la
configuración de la percepción pública. No obstante, en la última década, la
irrupción de las redes sociales, primero con la blogosfera y posteriormente
con los sitios de aquellas, ha alterado significativamente este panorama.

El desarrollo de las mediciones y la obtención de indicadores referidos
a noticias publicadas en medios digitales se fue consolidando en los últimos
tiempos. Para este propósito se utilizan técnicas de análisis y **procesamien-
to de lenguaje natural** (NLP, por sus siglas en inglés de “Natural Language
Processing”); **la minería de texto** (Tan, 1999; Hotho et al., 2005); **ciencia
de datos** para la identificación de entidades, relaciones e indicadores claves
(KPI, por sus siglas en inglés de “Key Performance Indicator”); **clasifica-
ción mediante redes neuronales**, etc. Estas herramientas aunque útiles
para ciertas tareas, han demostrado limitaciones importantes para capturar
la complejidad de los “funcionamientos discursivos” que son esenciales pa-
ra el análisis social (Gindin and Busso, 2018). Estas limitaciones incluyen
dificultades para gestionar el contexto completo, mantener la atención en
partes relevantes del texto, identificar relaciones complejas entre conceptos
y adecuar la representación a tareas de análisis específicas, problemas que
a menudo surgían con algoritmos previos a las generaciones actuales de in-
teligencia artificial generativa (en adelante, IAG) basadas en arquitectura
transformer (Vaswani et al., 2017).

Por lo tanto, es necesario desarrollar nuevas estrategias de análisis que su-

peren estas restricciones, permitiendo acceder al nivel de los funcionamientos discursivos complejos y aplicando categorías y operaciones propias de diversas disciplinas científicas sociales.

Siguiendo con estos lineamientos, se plantea la hipótesis de la utilización de los servicios de IAG en un proceso original, combinados con técnicas de ciencias de datos y análisis de texto para organizar el análisis de noticias y representación de los resultados. La IAG se presenta como una tecnología prometedora, capaz de generar texto similar al humano y de capturar y reproducir relaciones complejas entre unidades lingüísticas, además de poder proveer cierto nivel de explicaciones sobre el significado de los patrones identificados en los textos analizados. Su aplicabilidad, calidad y confiabilidad se garantizará a través de un framework que involucre la supervisión, configuración, análisis y ecualizaciones por parte de expertos del dominio en diversas áreas de la investigación social.

Para su implementación se utilizarán los siguientes datos de entrada para la construcción de los “prompts” de la IAG a utilizar:

1. Los datos empíricos de las noticias con el agregado de información de contexto. Ejemplo: tipo de portal, georeferencia, importancia de la noticia, ubicación, etc.
2. Los objetivos requeridos para el análisis. Ejemplo: alcance, paradigma de análisis, referencias a tener en cuenta, etc.
3. El tipo de salida o representación del análisis. Ejemplo: narrativa, tablas, gráficos, etc.

1.2. Objetivos

Teniendo en cuenta las necesidades e hipótesis de solución se define un objetivo general para este trabajo de la siguiente manera:

Crear un framework para automatizar el análisis de noticias digitales a través de inteligencia artificial generativa.

Para la concreción del objetivo general propuesto se plantean los siguientes objetivos específicos.

OE1: Desarrollar una aplicación informática que permita gestionar el proceso integral de extracción y transformación de datos, análisis y muestra de resultados.

El alcance de este objetivo es crear un módulo específico que pueda ser integrado en la suite del framework denominado *Odoo Foundation*¹ en su versión comunitaria de código abierto. El módulo contará con servicios de gestión para los valores de parametrización de los algoritmos que intervienen en el proceso que se implementa. El usuario final podrá cargar, a través de formularios, la información necesaria para el acceso a los portales de noticias, las reglas de búsquedas de información y criterios sobre la aplicación de procedimientos. Se desarrollarán integraciones con otros módulos de la suite de Odoo que permitan la visualización de la información de resultados en tableros, informes y reportes adecuados para el propósito de aplicación.

OE2: Diseñar e implementar, en la aplicación informática, un proceso que organice las tareas y procedimientos de las etapas de recolección de datos, análisis y visualización.

En este objetivo específico, se pretende organizar y automatizar la hoja de ruta necesaria para satisfacer a los expertos del dominio y usuarios finales de la tecnología. Las tareas que se deben ejecutar forman parte de un proceso que debe ser diseñado e implementado tecnológicamente.

OE3: Diseñar e implementar los procedimientos de acceso a los servicios de IAG guiado por “prompts”.

Los servicios de inteligencia artificial generativa que se utilizarán en las tareas específicas del proceso, serán diseñados a través de un estilo de arquitectura que permita una adecuada integración al proceso mencionado. Para este propósito, se utilizarán los fundamentos del estilo de arquitectura denominada Tubos y Filtros (Land, 2002).

¹https://www.odoo.com/es_ES

Capítulo 2

Análisis bibliográfico?

En el contexto de un ecosistema mediático caracterizado por la hipermedia-tización y la proliferación de datos, los métodos tradicionales de análisis de contenido enfrentan desafíos sin precedentes. Este capítulo aborda las bases teóricas y técnicas necesarias para fundamentar una infraestructura que automatice el análisis de noticias digitales. Se presenta primero el marco teórico que define el campo conceptual; luego se documenta la revisión sistemática de la literatura (RSL) que guió la selección de fuentes, junto con las preguntas de investigación, la metodología empleada y los estudios incluidos; finalmente se analiza el estado del arte en tres ejes temáticos, se sintetizan las brechas detectadas y se cierra con las implicancias para esta tesina.

2.1. Marco Teórico

Según Luhmann (2000, p. 1): “*Todo lo que sabemos acerca de nuestra sociedad, o más aún, acerca del mundo en el que vivimos, lo conocemos a través de los medios de comunicación masiva.*”¹ Esta afirmación no es una observación trivial sobre el flujo de información: Luhmann (2000) sostiene que los medios masivos constituyen un sistema social funcionalmente diferenciado que *produce* la realidad social en lugar de meramente reflejarla. Si lo que conocemos sobre el mundo nos llega mediado por instituciones cuyo criterio de selección obedece a su propia lógica operativa, entonces el estudio de esa mediación se vuelve política y científicamente ineludible.

¹Las traducciones de citas originalmente en otros idiomas son propias del autor, salvo indicación contraria.

La forma más influyente en que se ha estudiado empíricamente este fenómeno es la teoría del *agenda-setting*. McCombs and Shaw (1972) formularon la hipótesis de que “*los medios masivos establecen la agenda de cada campaña política, influyendo en la prominencia de las actitudes hacia los temas políticos*”. Recuperando una observación previa de Cohen, los autores sintetizaron este efecto en una fórmula que se volvió canónica: la prensa “*puede no ser exitosa la mayor parte del tiempo en decirle a la gente qué pensar, pero es asombrosamente exitosa en decirle a sus lectores sobre qué pensar*”. El estudio empírico de McCombs and Shaw (1972) sobre la elección presidencial estadounidense de 1968 en Chapel Hill encontró correlaciones cercanas a la unidad entre el énfasis temático de los medios y los temas que los votantes consideraban importantes, estableciendo así el primer nivel de la agenda-setting: la transferencia de prominencia (*salience*) desde la agenda mediática hacia la agenda pública.

Dos décadas más tarde, McCombs et al. (1997) extendieron la teoría al notar que los objetos sobre los que los medios construyen agenda –candidatos, temas, eventos– poseen *atributos*, tanto sustantivos como afectivos. Así, “*el primer nivel de la agenda-setting es la transmisión de la prominencia de los objetos; el segundo nivel de la agenda-setting es la transmisión de la prominencia de los atributos*” (McCombs et al., 1997, p. 704). Esta extensión vincula la agenda-setting con el concepto de *framing* desarrollado por Entman: enmarcar es seleccionar qué atributos de un objeto se vuelven prominentes en un texto comunicativo. La famosa fórmula de Cohen se reescribe en consecuencia: los medios no solo nos dicen “*sobre qué pensar, sino que también nos dicen cómo pensar al respecto*” (McCombs et al., 1997, p. 716). Este segundo nivel sustenta los estudios contemporáneos que miden computacionalmente el sesgo y el sentimiento en la cobertura mediática, analizados más adelante en la Sección 2.3.

El paisaje en el que opera la agenda-setting cambió radicalmente desde McCombs y Shaw. Couldry and Hepp (2017) caracterizan la situación contemporánea como *deep mediatization*, un régimen marcado por tres procesos simultáneos: la *datafication* (cada encuentro mediado deja un rastro de datos), la fragmentación profunda de las audiencias y la incorporación de plataformas y algoritmos a la construcción misma del acontecimiento mediático. En palabras de los autores, “*las construcciones algorítmicas de la realidad pasan a formar parte de la construcción de los eventos mediáticos*” (Couldry and Hepp, 2017, p. 3), transformación que obliga a analizar los procesos mediáticos contemplando el rol de datos y algoritmos. En sintonía

con esta caracterización, Carlón (2020) sitúa el concepto de *sociedad hiper-mediatizada* como el contexto general en el que esta tesina inscribe su objeto de estudio.

Esta transformación del objeto exige una transformación correlativa de los métodos. Berry (2011) identifica este desplazamiento como un *computational turn*: la creciente dependencia de las ciencias sociales y humanidades respecto de técnicas computacionales para acceder a sus objetos. Berry advierte que las técnicas computacionales “*no son meramente un instrumento empuñado por los métodos tradicionales; más bien, tienen efectos profundos sobre todos los aspectos de las disciplinas*” (Berry, 2011, p. 13): introducen nuevos modos de análisis –como el *distant reading* de Moretti recuperado por Berry (2011), según el cual los corpus literarios masivos no pueden comprenderse sumando lecturas individuales sino tratándolos como sistemas colectivos– y reconfiguran las preguntas que las disciplinas pueden formular. Meunier (2022) extiende esta línea hacia la semiótica computacional, ofreciendo un sustrato teórico complementario para la articulación entre código, signos y significado.

El giro computacional aplicado al análisis del lenguaje natural cuenta con un punto de inflexión técnico preciso: la arquitectura *Transformer* propuesta por Vaswani et al. (2017). A diferencia de las redes recurrentes y convolucionales previas, el Transformer se basa exclusivamente en mecanismos de *self-attention*, entendidos como una función que relaciona distintas posiciones dentro de una secuencia para construir una representación contextual de la misma. La entrada y la salida del modelo se construyen sobre *embeddings*: representaciones vectoriales aprendidas que codifican unidades lingüísticas en un espacio continuo de alta dimensionalidad. Sobre esta arquitectura se construyen los modelos generativos contemporáneos –LaMDA, GPT-3, GPT-4– capaces de traducir, clasificar y generar respuestas analíticas complejas; así como los modelos multimodales –DALL-E 2 y sucesores– útiles para complementar representaciones visuales del discurso.

Estos desarrollos teóricos y técnicos encuentran un antecedente empírico relevante en el trabajo de tesis doctoral de Pablo Rey-Mazón, “Color of Corruption” (Rey-Mazón, 2023), que articula varias herramientas y una metodología novedosas para medir el proceso de *agenda-setting* en un ecosistema mediático complejo. Según Rey-Mazón, la metodología tradicional de análisis de contenido se basa en el supuesto de que el contenido ya está completo y estático para su estudio, lo que ignora el flujo constante de noticias y su influencia sobre la recepción. En contraste, su software **HomepageX** rastrea

la posición de los elementos noticiosos en las páginas de inicio durante varios días, permitiendo reconstruir los flujos y ciclos de noticias en los sitios web mediante el cruce entre una base de datos construida por scraping horario y análisis automatizado de contenido. La herramienta complementaria **Color of Corruption** consiste en una base de datos de imágenes de noticias sobre corrupción etiquetada por tono emocional, enfoque narrativo y presencia de actores específicos, soporte de la metodología denominada *Visual Agenda-Setting Analysis*. La cercanía conceptual y metodológica del trabajo de Rey-Mazón con la propuesta de esta tesina lo vuelve una referencia central.

Disponer de modelos generativos no alcanza, sin embargo, para construir una infraestructura utilizable: es necesario orquestar las tecnologías mediante estándares de procesos de negocio. Trabajos como el de Prades et al. (2013) establecen metodologías para implementar flujos de trabajo en BPMN de acuerdo con el estándar ANSI/ISA-95. Investigaciones recientes, como la de Bertagnolio et al. (2023), demuestran la viabilidad de incorporar modelos generativos dentro de mapas de procesos tecnológicos automatizados. La articulación entre marcos teóricos, instrumentos computacionales y orquestación procedimental que se propone en esta tesina se inscribe en esa misma línea.

2.2. Revisión Sistemática de la Literatura

Sobre la base del marco teórico anterior, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura (RSL) orientada a identificar trabajos empíricos y de ingeniería que combinen análisis de noticias, web scraping, embeddings y modelos de lenguaje extenso. Esta sección presenta las preguntas que guiaron la revisión, la metodología de búsqueda y selección, y el conjunto final de estudios incluidos.

2.2.1. Preguntas de Investigación

La revisión se orientó a responder las siguientes preguntas:

PR1: ¿Cuáles son las limitaciones de las técnicas tradicionales de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) frente a la complejidad del análisis discursivo en medios digitales?

- PR2: ¿Qué metodologías y herramientas informáticas se están utilizando para evaluar el agenda-setting y el impacto mediático en la actualidad?
- PR3: ¿Cuáles son las brechas estructurales y procedimentales en los pipelines de IAG actuales al integrar web scraping y embeddings para la investigación social?

2.2.2. Metodología de Búsqueda y Selección

La presente revisión se condujo siguiendo las directrices del protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), con el propósito de identificar estudios que combinaran análisis de noticias, web scraping, embeddings y modelos de lenguaje extenso (LLM).

La recolección bibliográfica se ejecutó durante mayo de 2026 sobre seis bases de datos académicas: SciSpace (búsqueda básica), SciSpace con filtro de texto completo, SciSpace Library, biblioteca personal del autor, Google Scholar y ArXiv. La cadena de búsqueda exacta aplicada se detalla en la Figura 2.1. Los conteos por base de datos fueron: SciSpace (n=100), SciSpace texto completo (n=100), SciSpace Library (n=8), biblioteca personal (n=6), Google Scholar (n=20) y ArXiv (n=20), totalizando 254 registros identificados.

Los **criterios de inclusión** aplicados fueron:

- CI1: Artículos, tesis o actas de conferencias.
- CI2: Publicados entre 2020 y 2025.
- CI3: Escritos en español o inglés.
- CI4: Presentan detalles técnicos sobre la arquitectura de software propuesta.
- CI5: Combinan al menos dos de las áreas centrales de la revisión: web scraping, embeddings, LLMs/IAG, agenda mediática.

Complementariamente, los **criterios de exclusión** aplicados fueron:

- CE1: Trabajos puramente teóricos sin componente de software.
- CE2: Basados en tecnologías pre-transformer u obsoletas.
- CE3: Metodología no replicable o sin descripción técnica suficiente.

CE4: Fuera del dominio de análisis de medios digitales o noticias.

CE5: Texto completo no disponible públicamente.

El proceso de selección se desarrolló en cuatro fases ejecutadas por el autor. Primero se eliminaron los duplicados entre bases ($n=20$), reduciendo el corpus a 234 registros. A continuación se realizó un cribado por título y resumen aplicando los criterios de inclusión, excluyendo 130 registros por baja relevancia y conservando 104. Sobre estos se buscó recuperar el texto completo, descartando 54 informes por no contar con acceso público al documento (CE5). Finalmente, los 50 informes recuperados fueron evaluados a texto completo aplicando los criterios de exclusión, descartando 41: 20 por estar fuera del tema principal (CE4), 12 por carecer de metodología replicable (CE3) y 9 por idioma no admitido (CI3 incumplido). El conjunto final quedó conformado por 9 estudios, presentados en la Sección 2.2.3 y analizados en la Sección 2.3.

Diagrama de Selección Bibliográfica — Protocolo PRISMA

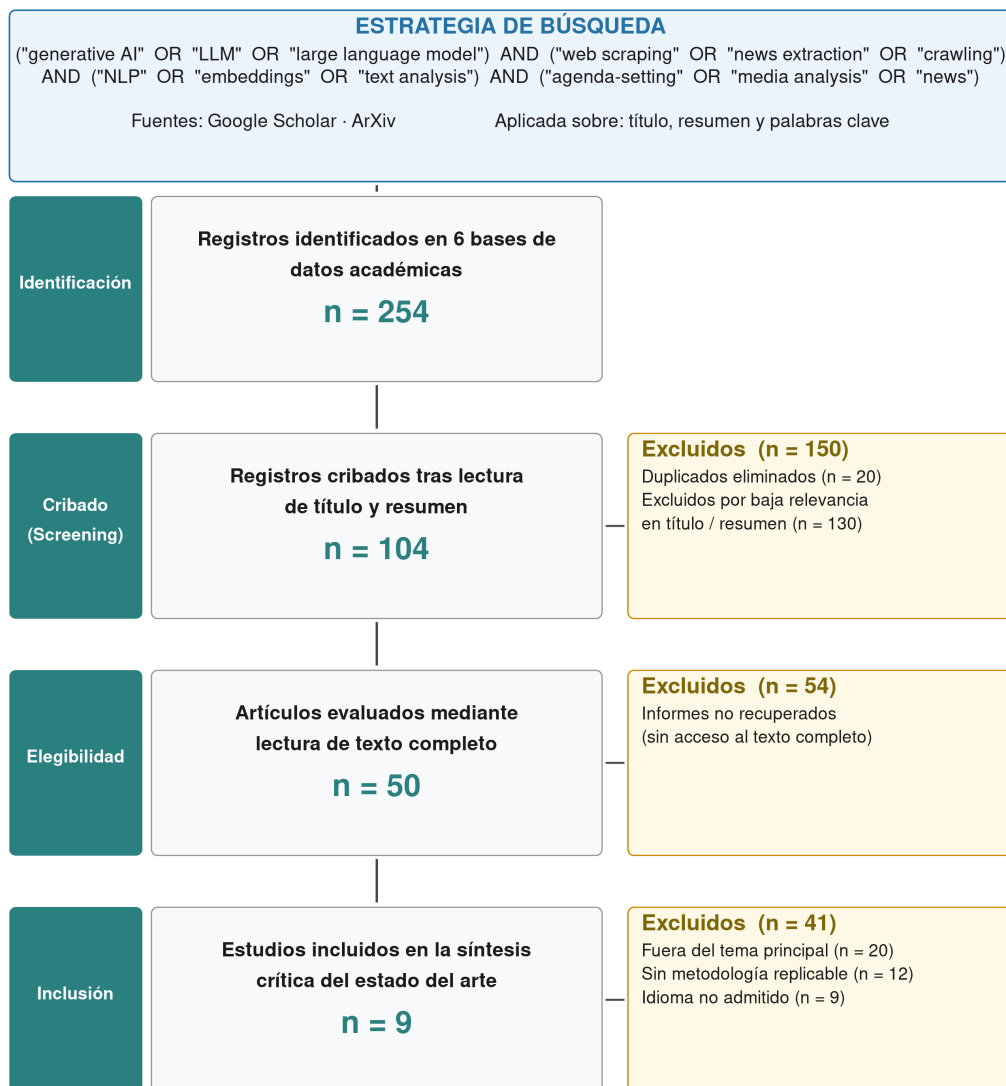


Figura 2.1: Diagrama de selección bibliográfica según el protocolo PRISMA (Page et al., 2021).

2.2.3. Estudios Incluidos

El proceso de selección descrito en la sección anterior arrojó nueve estudios incluidos en la revisión, distribuidos en los tres ejes temáticos que estructuran el Estado del Arte (Sección 2.3). Las Tablas 2.1, 2.2 y 2.3 los sintetizan, anticipando el análisis detallado de cada subsección posterior.

Tabla 2.1: Estudios incluidos en el eje PR1

Estudio	Stack técnico	Aporte central	Limitación
Milbauer et al. (2023)	NLP cross-document; interfaz interactiva (<i>News-Sense</i>)	Evidencia el límite del NLP clásico para sintetizar perspectivas contradictorias y verificar sin referencias externas	Foco en <i>sensemaking</i> del lector; no escala a corpus masivos
Pavlyshenko (2024)	RAG con GPT-4o + Google Search API; regresión bayesiana posterior	La IAG supera al NLP estadístico en análisis cualitativo, pero requiere modelado bayesiano para cuantificar la incertidumbre	Muestra acotada; caso único (elecciones US 2024)

Tabla 2.2: Estudios incluidos en el eje PR2

Estudio	Stack técnico	Aporte central	Limitación
Haider et al. (2025)	LLMs + scraping diario; anotación de tono, sesgo y tópicos (<i>Media Bias Detector</i>)	Medición sistemática de selección y encuadre mediático a escala	Sistema en curso; falta estandarización cross-plataforma de etiquetas
Samuel et al. (2025)	ML + NLP + LLMs sobre corpus noticioso	Traza dinámicas emocionales (<i>AI phobia</i>) propagadas por la cobertura mediática	Tema único; corpus específico

Tabla 2.3: Estudios incluidos en el eje PR3

Estudio	Stack técnico	Aporte central	Limitación
Behbahanian (s.f.)	Agentic workflows + GPT-4.1-mini + Sentence-BERT (<i>GlimzAI</i>)	Deduplicación semántica y agregación end-to-end de noticias	Sin validación con usuarios; foco en distribución
Neupane et al. (2025)	Node.js + OpenAI embeddings + UMAP/HDBSCAN + GPT-4o	Clustering temático y generación automática de contenido para portales autónomos	Sin validación con expertos
Ameer (2025)	Scraping Python + base vectorial + Flask + DeepSeek fine-tuned + Convai 3D (<i>NexGen Media-Craft</i>)	Broadcasting de noticias en tiempo real con presentador virtual	Foco en presentación; no aborda análisis interpretativo
Begum J and D (2024)	Flask + GoogleNews/Newspaper4k + GPT-3.5-turbo-16k + BERTweet + Gmail API	Reportes diarios personalizados con resumen en dos niveles y análisis de sentimiento	Foco en personalización individual
Somasundharam et al. (2025)	LangChain + FAISS + <i>embeddings</i> HF + LLaMA-3	RAG con trazabilidad de fuentes y baja latencia para consultas multi-URL	Foco en performance; no aborda análisis interpretativo

2.3. Estado del Arte

Sobre la base del Marco Teórico (Sección 2.1), esta sección examina cómo los estudios incluidos abordan los problemas planteados por las preguntas de investigación de esta tesina. La revisión se organiza en tres ejes temáticos correspondientes a las tres PR: las limitaciones del procesamiento de lenguaje natural (NLP) tradicional frente al análisis discursivo en medios digitales (PR1); las aplicaciones computacionales del *agenda-setting* y la medición de atributos mediáticos (PR2); y las arquitecturas de software emergentes que integran *scraping*, *embeddings* y modelos de lenguaje extenso en *pipelines* reproducibles para sistematizar el procesamiento de noticias (PR3).

2.3.1. Limitaciones del Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) Tradicional

Esta subsección aborda la PR1 examinando las limitaciones que las técnicas tradicionales de NLP enfrentan al analizar el discurso mediático contemporáneo. El análisis de grandes volúmenes de noticias ha dependido históricamente de técnicas de NLP centradas en la detección de palabras clave y análisis de sentimiento superficial. Sin embargo, autores como Milbauer et al. (2023) sostienen que estas técnicas fallan al capturar el *sensemaking* cross-documental, es decir, la capacidad de contrastar y sintetizar perspectivas contradictorias presentes en múltiples artículos. Mientras que el NLP tradicional trata los documentos como entidades aisladas, la necesidad actual de investigadores sociales exige interfaces que evalúen el apoyo o contradicción de la evidencia en tiempo real (Milbauer et al., 2023).

Por otro lado, Pavlyshenko (2024) evalúa el uso de modelos GPT frente a métodos estadísticos tradicionales, concluyendo que, aunque la IAG ofrece una capacidad interpretativa superior para el análisis cualitativo, aún presenta incertidumbres significativas en la cuantificación de datos. Esta postura contrasta con enfoques puramente algorítmicos al sugerir que la IAG no reemplaza al NLP estadístico, sino que requiere de marcos complementarios (como la regresión bayesiana) para interpretar los sesgos inherentes en las salidas generadas (Pavlyshenko, 2024).

2.3.2. Aplicaciones Computacionales del Agenda-Setting de Segundo Nivel

Esta subsección aborda la PR2 examinando cómo trabajos recientes han operacionalizado computacionalmente el agenda-setting de segundo nivel propuesto por McCombs et al. (1997), particularmente en lo relativo a dos atributos centrales: el sesgo y el encuadre (*framing*) por un lado, y el sentimiento por otro. Haider et al. (2025) proponen un framework para detectar el sesgo mediático a escala, subrayando que la selección y el encuadre pueden medirse sistemáticamente mediante pipelines de scraping integrados con LLMs. Este enfoque permite una vigilancia continua de la responsabilidad mediática, algo que los métodos manuales de codificación no podían alcanzar por limitaciones de escala (Haider et al., 2025).

Complementariamente, el estudio de Samuel et al. (2025) sobre la difusión del miedo hacia la inteligencia artificial evidencia cómo la cobertura

mediática amplifica sentimientos públicos. Al emplear una combinación de aprendizaje automático y LLMs, los autores logran trazar dinámicas emocionales en el corpus noticioso, demostrando que la infraestructura técnica es capaz de revelar no solo qué temas están en la agenda, sino qué emociones colectivas se están propagando a través de ella (Samuel et al., 2025).

2.3.3. Arquitecturas de Software con IAG para el Procesamiento de Noticias

Esta subsección aborda la PR3 examinando las arquitecturas de software emergentes que integran *web scraping*, *embeddings* y modelos generativos en *pipelines* reproducibles para sistematizar el procesamiento y análisis de noticias. La implementación de infraestructuras técnicas ha evolucionado hacia sistemas modulares y agentes autónomos. Behbahanian (s.f.) describe el sistema *GlimzAI*, que utiliza flujos de trabajo “agentic” y *embeddings* de Sentence-BERT para la deduplicación semántica. Este enfoque es fundamental para el análisis de noticias, ya que permite gestionar la redundancia informativa de múltiples portales.

Asimismo, Neupane et al. (2025) demuestra la eficacia de combinar un backend de scraping basado en Node.js con modelos como GPT-4o para orquestar pipelines que van desde la extracción y clustering semántico hasta la publicación automatizada de contenido (Neupane et al., 2025).

Variantes contemporáneas amplían este patrón arquitectónico en distintas direcciones. Ameer (2025) propone *NexGen MediaCraft*, un sistema que combina *scraping* horario, base vectorial e inferencia con un modelo *DeepSeek* ajustado para producir noticias en tiempo real entregadas mediante un presentador virtual 3D. Begum J and D (2024) integra GoogleNews y Newspaper4k para extracción, GPT-3.5-turbo-16k para resumen en dos niveles y BERTweet para análisis de sentimiento, distribuyendo reportes personalizados por correo electrónico. Por su parte, Somasundharam et al. (2025) aplica una arquitectura RAG con FAISS, *embeddings* de Hugging Face y LLaMA-3 sobre LangChain, priorizando la trazabilidad de las fuentes y la baja latencia en respuestas a consultas multi-URL. En conjunto, estos trabajos confirman la consolidación de un patrón común –scraping, indexación vectorial e inferencia con LLMs– pero exhiben divergencias significativas en sus objetivos finales (entrega multimedia, reporte personalizado, recuperación trazable) y en los criterios de evaluación aplicados.

2.4. Síntesis Crítica y Brechas en la Investigación

Al contrastar las fuentes, se observa una convergencia clara en el uso de *embeddings* para la representación semántica del contenido y pipelines modulares de extracción, procesamiento y publicación (Neupane et al., 2025; Behbahanian, s.f.). No obstante, surgen divergencias en cuanto a la prioridad: mientras algunos autores se enfocan en la eficiencia de la entrega de contenidos (Behbahanian, s.f.), otros priorizan la verificabilidad y la explicabilidad del rastro documental (Milbauer et al., 2023).

Se han identificado las siguientes brechas que el framework propuesto en esta tesina busca llenar:

- **Escalabilidad y consistencia de anotaciones:** Aunque se busca medir la selección y el encuadre (agenda-setting), falta un estándar interoperable de etiquetas (tópico, tono, tipo de cobertura, tal como lo describe Haider et al. (2025)) y formas de evaluar su fiabilidad cross-plataforma.
- **Robustez del Scraping:** La mayoría de los prototipos documentados no abordan estrategias de mantenimiento ante cambios estructurales en portales dinámicos (Haider et al., 2025).
- **Trazabilidad en Ciencias Sociales:** Existe poca evaluación sobre la fidelidad de la evidencia extraída. Hacen falta mecanismos uniformes que integren los *embeddings* con los metadatos del scraping para auditar (y justificar ante el investigador social) qué fragmentos apoyan cada afirmación generada.
- **Calibración de Incertidumbre:** Pocos frameworks integran la cuantificación de incertidumbre en los scores de análisis de sentimiento o tópicos, un aspecto crítico destacado por Pavlyshenko (2024).
- **Gobernanza de publicación y responsabilidad editorial:** Existen riesgos por la publicación automática de análisis sin filtros de veracidad o atribución, siendo críticos los procedimientos *human-in-the-loop* ante controversias.

Propuesta de valor: Ante estas brechas, un framework modular integrado proporcionará scraping resistente, indexación por embeddings, y control

sobre la incertidumbre, mitigando los riesgos de la automatización ciega y aumentando la reproducibilidad y la trazabilidad para los investigadores.

2.5. Conclusión del Capítulo

La literatura analizada valida la viabilidad de una infraestructura que combine web scraping, vectorización mediante *embeddings* y *prompt engineering*. Sin embargo, la transición de prototipos genéricos a herramientas institucionalizadas para la investigación social requiere superar obstáculos estructurales. La revisión ha evidenciado que los sistemas actuales carecen de mecanismos robustos para garantizar la trazabilidad de las fuentes, la medición de la incertidumbre en las inferencias del modelo y la tolerancia a fallos en la extracción de datos.

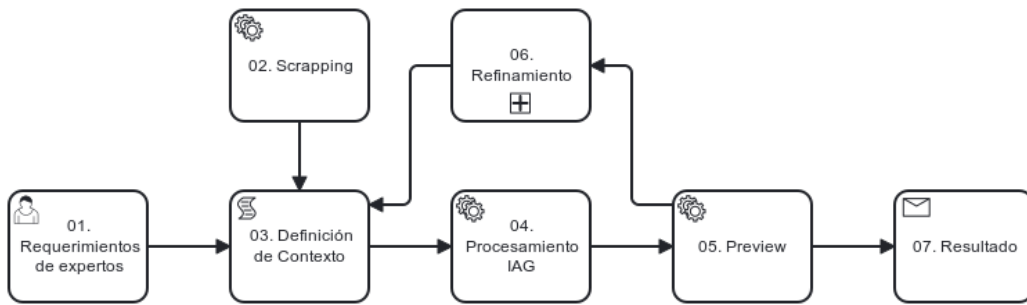
En consecuencia, las metodologías tradicionales deben evolucionar hacia procesos computarizados auditables. Esta tesina se apoya en los hallazgos de esta revisión para proponer una infraestructura técnica y procedimental que no solo automatice la recolección, sino que garantice el rigor científico necesario para analizar el *agenda-setting* digital, mitigando las limitaciones interpretativas y de gobernanza ética presentes en el estado del arte.

Capítulo 3

Aplicación de Scrapping

Capítulo 4

Mapa de procesos



Objetivo: Crear un framework para automatizar el análisis de noticias digitales a través de inteligencia artificial generativa.

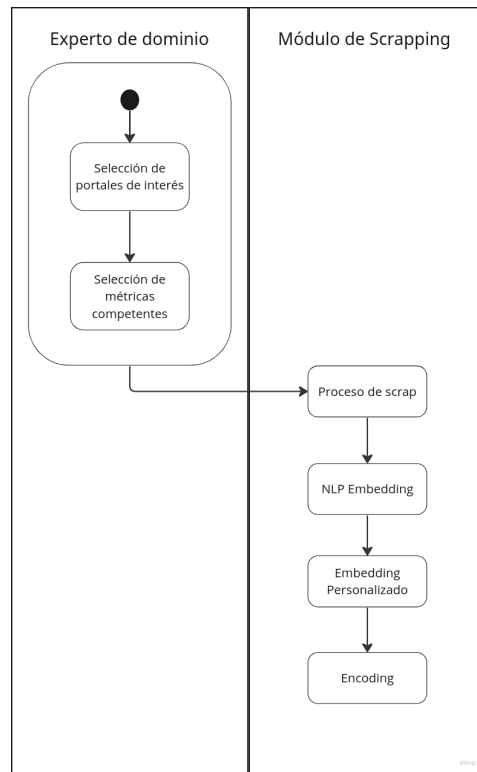
Alcance: Desarrollar un framework que permita recopilar requerimientos de expertos (01), recopilar datos del mundo real utilizando técnicas de *scrapping* (02), definir el contexto del análisis mediante el uso de *prompt engineering* (03), obtener la salida de la IAG (04), realizar una visualización previa de los resultados (05), refinar la salida a través de la retroalimentación del análisis, ajustando y mejorando el contexto de manera iterativa; adaptándose progresivamente a las necesidades del experto a cargo (06), y presentar los resultados obtenidos (07).

Entrada: Datos empíricos de las noticias junto con información de contexto, requerimientos de análisis y tipo de salida deseada.

Salida: Resultados producidos por la IAG, que pueden ser en forma de narrativas, tablas, gráficos u otras representaciones visuales, dependiendo de los objetivos requeridos.

De los procesos antes mencionados, a continuación se describen los procesos de soporte Nro. 02 -**Scrapping**, 03 - **Definición de Contexto** y 04- **Procesamiento IAG**.

4.1. Scrapping



Objetivo: Recolectar datos relevantes de resultados electorales, encuestas y percepción de la gente en portales digitales regionales. Además, se busca automatizar este proceso para hacerlo más eficiente y facilitar el análisis posterior de los datos extraídos.

Alcance: Selección de los portales digitales regionales más pertinentes para la obtención de datos. Por otro lado, se diseñarán formularios que permitan al experto especificar variables clave, como el rango de fechas y el tipo de elección (provincial o nacional).

Entrada: Portales digitales regionales relevantes y variables claves como el rango de fechas y el tipo de elección.

Salida: Datos procesados y transformados utilizando técnicas de NPL embedding, que permitirán su representación en forma numérica. Además, se aplicarán técnicas de encoding para almacenar los datos en un formato adecuado, teniendo en cuenta su posterior análisis y la implementación de algoritmos de inteligencia artificial.

Inicio

01. Selección de portales de interés

Actor: Experto de dominio.

Actividad: Seleccionar los portales que serán scrapeados por la herramienta. Esta elección se basa en criterios de idoneidad, credibilidad, número de visitas de usuarios y región geográfica específica. El experto evaluará cuidadosamente cada portal para determinar su relevancia y confiabilidad en cuanto a los datos que se desean obtener. Esta selección se basa en el conocimiento y experiencia del experto en el dominio específico y busca garantizar que los portales elegidos aporten información valiosa y representativa para el análisis posterior del proceso de Scrapping.

02. Selección de métricas competentes

Actor: Experto de dominio.

Actividad: Acotar la información que será recopilada por la aplicación de Scrapping. Esto implica seleccionar las métricas y datos relevantes que se guardarán durante el proceso de extracción. Además de las palabras clave y los títulos importantes, el experto puede considerar la inclusión de otros elementos, como:

Categorías de información específicas relacionadas con los resultados electorales, encuestas o percepciones de la gente. Rango de fechas a recorrer para obtener datos históricos o analizar tendencias a lo largo del tiempo. Variables

demográficas o geográficas relevantes para segmentar y comprender mejor los datos recolectados. Otros criterios específicos basados en el objetivo y alcance de la investigación. El experto debe tener en cuenta que la selección de métricas competentes es fundamental para garantizar la calidad y relevancia de los datos extraídos durante el proceso de Scrapping.

03. Proceso de scrapp

Actor: Aplicación de Scrapping.

Actividad: Recorrer los portales seleccionados y guardar la información relevante. Utiliza técnicas automatizadas para navegar por las páginas web, identificar los datos definidos previamente y extraerlos. La información se almacena en un formato adecuado para su posterior procesamiento y análisis.

04. NPL Embedding

Actor: Aplicación de Scrapping.

Actividad: La aplicación utilizará técnicas de NPL (Natural Language Processing) Embedding para transformar los datos de texto recolectados en representaciones numéricas de alta dimensionalidad. Esto implica asignar un vector numérico a cada palabra o frase, capturando su significado y contexto semántico. El objetivo es organizar y estructurar de manera que las palabras similares se encuentren en un espacio vectorial cercano, permitiendo un análisis más eficiente y preciso en etapas posteriores del proceso. El NPL Embedding ayuda a la aplicación a comprender y procesar el texto de manera más sofisticada, facilitando la identificación de patrones, temas o tendencias en los datos extraídos.

05. Embedding Personalizado

Actor: Experto de dominio.

Actividad: Acotar o mejorar el embedding clásico aplicado a la data estructurada, de manera que pueda ser procesada de manera más efectiva por una inteligencia artificial generativa. El experto puede ajustar parámetros, aplicar técnicas avanzadas de embedding o incluso desarrollar nuevos enfoques para adaptar el embedding al contexto específico de la investigación. Puede involucrar la definición de reglas adicionales, ajustes finos en los pesos asignados a ciertos elementos o la inclusión de información adicional que sea relevante para el análisis. Este subproceso puede ser realizado de forma manual por el experto o, en algunos casos, ser apoyado por herramientas de

automatización desarrolladas específicamente para este propósito.

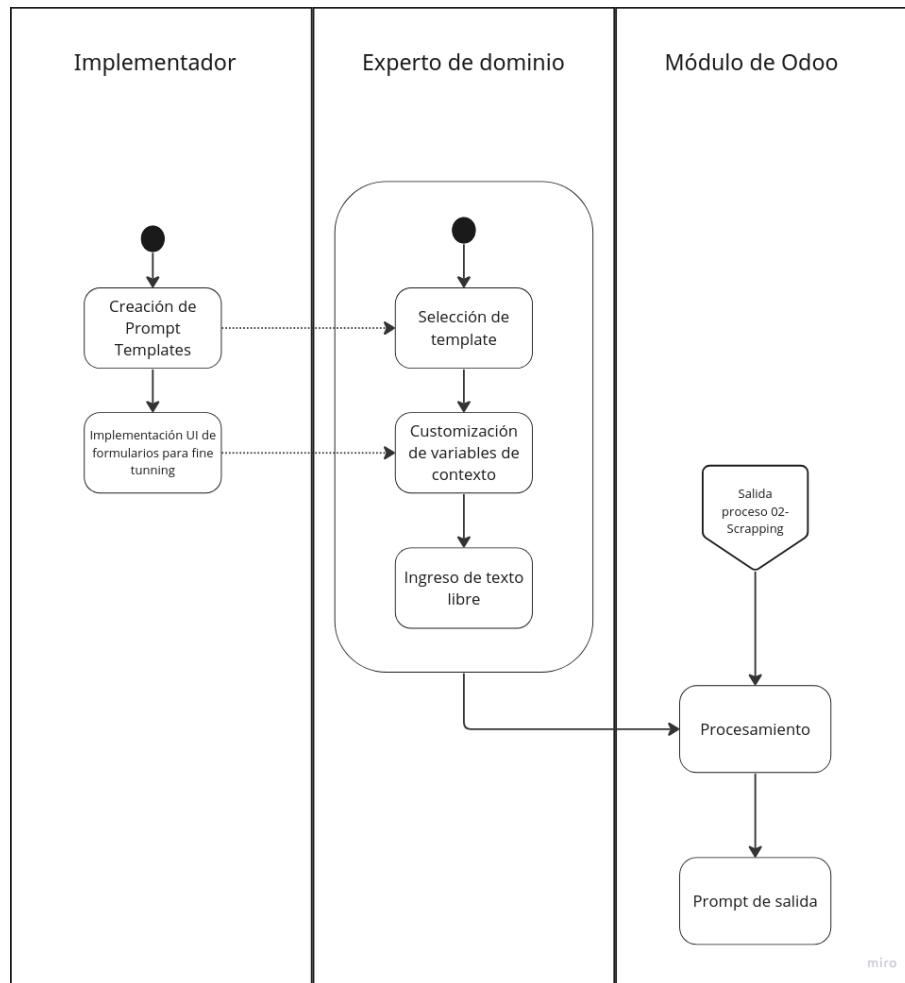
El objetivo de este subproceso es optimizar el embedding de manera personalizada y adaptada al dominio de estudio, lo que puede conducir a una mejora significativa en la calidad y precisión de los resultados generados por la inteligencia artificial generativa.

06. Encoding

Actor: Aplicación de Clustering.

Actividad: Convertir la información recopilada en un formato adecuado para la clusterización. El encoding consiste en representar los datos de manera numérica para poder aplicar algoritmos de clusterización y agruparlos en categorías o conjuntos similares. Esto implica asignar un valor numérico a cada dato o característica relevante que se utilizará en el proceso de agrupación. El proceso de encoding puede involucrar técnicas como la codificación one-hot, donde cada valor posible se convierte en una columna binaria independiente, o la codificación ordinal, donde se asignan valores numéricos a las categorías en función de un orden específico. El objetivo es proporcionar una representación numérica que capture las características y relaciones relevantes de los datos para facilitar su agrupación y análisis.

4.2. Definición de Contexto



Objetivo: Generar el prompt completo que se le va a dar como entrada a la IAG a partir de la integración entre los templates creados de antemano y la intervención del experto de dominio. Este último podrá ajustar variables de entrada y definir el formato de salida esperado para el análisis.

Alcance: Todas las interfaces gráficas necesarias para la toma de datos de los expertos

Entrada: Requerimientos blandos de expertos de dominio y datos empíricos de las noticias

Salida: Prompt completo para la IAG

Inicio

01. Creación de Prompt Templates

Actor: Implementador de la aplicación.

Actividad: Proporcionar una interfaz gráfica que habilite la selección de prompt templates para el experto de dominio. La elección de seleccionar un template en lugar de crear un prompt desde cero se realizó con el objetivo de evitar el “Síndrome de la Página en Blanco” (*Blank Page Syndrome*), el efecto en el que los usuarios, al encontrarse frente a una página en blanco, no saben por dónde comenzar (Zamfirescu-Pereira et al., 2023).

Los templates van a utilizar una lista de instrucciones básicas con características que queremos que todos cumplan basándonos en investigaciones previas sobre cómo crear un prompt adecuado (Zamfirescu-Pereira et al., 2023; Boonstra, 2024). Ej:

- Los prompts deben ser concisos, claros y fáciles de entender. Se debe evitar el lenguaje complejo y la información innecesaria.
- Usar verbos de acción como Actuar, Analizar, Clasificar, Describir, Extraer, Generar, Parsear, Resumir, etc.
- Uso de Instrucciones (qué hacer) en lugar de Restricciones (qué evitar).
- Proporcionar ejemplos de interacciones deseadas en los prompts (One-shot y Few-shot): El one-shot prompting proporciona un solo ejemplo, mientras que el few-shot prompting proporciona múltiples ejemplos. Múltiples ejemplos en few-shot prompting aumentan la probabilidad de que el modelo siga el patrón. Los ejemplos incluidos deben ser relevantes para la tarea, diversos, de alta calidad y bien escritos. Incluir casos extremos (edge cases).
- Escribir prompts que se asemejen (en cierta medida) a código fuente.

La personalización de *prompts* dentro del sistema propuesto no solo se basa en las combinaciones de ajustes que el experto pueda introducir, sino también en la comprensión de las distintas técnicas de *prompting* que permiten optimizar el comportamiento del modelo. En este sentido, los *templates* pueden variar tanto en los resultados esperados como en su estructura, dependiendo del tipo de información que procesen —por ejemplo, texto, imágenes, o una combinación de ambos— y del modelo utilizado (como ChatGPT para texto o DALL · E 2 para imágenes).

Una forma efectiva de categorizar y configurar estos *templates* es mediante la aplicación de estrategias de *prompting* diferenciadas. Distinguir entre estos tipos proporciona un marco conceptual claro para diseñar *prompts* con intención y eficacia (Boonstra, 2024):

- **System Prompting:** Establece el contexto general y el propósito de la tarea. Sirve para definir las capacidades fundamentales del modelo y cómo debe comportarse en términos estructurales. Por ejemplo, se puede usar para solicitar que las respuestas sigan un formato específico, como una estructura en JSON o una tabla.
- **Contextual Prompting:** Proporciona información específica o de fondo que es relevante para la tarea. Este tipo de *prompting* ayuda al modelo a interpretar correctamente la situación, como cuando se incluyen directamente en el *prompt* datos empíricos provenientes de noticias, investigaciones u otras fuentes confiables.
- **Role Prompting:** Asigna una identidad o rol al modelo, moldeando el estilo y tono de la salida. Aunque es menos central para tareas de análisis objetivo, puede ser útil cuando se requiere una narrativa con un enfoque determinado, como la voz de un periodista, un analista político o un divulgador científico.

Así, la construcción de *prompts* eficaces no solo depende del contenido a procesar o del modelo empleado, sino también del diseño intencional del contexto comunicativo. Integrar estos enfoques permite al experto desarrollar *templates* más robustos, flexibles y alineados con los objetivos analíticos del sistema, favoreciendo un mayor control sobre la salida generada por los modelos de lenguaje.

Agregaremos a la interfaz gráfica una forma intuitiva de seleccionar las distintas configuraciones mencionadas.

02. Implementación UI de formularios para fine tuning

Actor: Implementador de la aplicación.

Actividad: Proporcionar una interfaz gráfica que habilite el ajuste de las variables libres que no quedaron definidas en los templates anteriores.

03. Selección de template

Actor: Experto de dominio.

Actividad: Seleccionar un template inicial para el análisis.

04. Customización de variables de contexto

Actor: Experto de dominio.

Actividad: Configuración de las variables necesarias para el *template* seleccionado. En este paso, el experto podrá usar una batería de herramientas de interfaz gráfica para personalizar su contexto, por ejemplo: fechas desde-hasta de publicaciones, palabras clave, combinación de conceptos, etc.

Además de estos filtros contextuales iniciales, esta etapa también incluye la configuración de parámetros clave que afectan el comportamiento del modelo de lenguaje (Boonstra, 2024).

- **Temperature:** Controla el grado de aleatoriedad en la generación de texto. Un valor más bajo (cercano a 0) hace que el modelo sea más determinístico y predecible, lo que resulta útil para tareas fácticas o consistentes, como el análisis de noticias. Valores más altos incrementan la diversidad de la salida, lo cual puede ser útil en tareas creativas. Esta variable ya ha sido contemplada en la tabla del proceso de *scraping*, y forma parte de la definición operativa del contexto para la Inteligencia Artificial Generativa (IAG).
- **Top-K y Top-P:** Son técnicas que restringen la predicción del siguiente token a un subconjunto de tokens con mayor probabilidad. *Top-K* limita la elección a los K tokens más probables, mientras que *Top-P* (también conocido como *nucleus sampling*) considera los tokens cuya probabilidad acumulada alcanza un umbral P. Ambos parámetros permiten modular la aleatoriedad y control de la generación.
- **Output Length:** Define la cantidad máxima de tokens a generar por parte del modelo. Cuantos más tokens se generen, mayor será el cómputo requerido, lo que impacta en el tiempo de respuesta y los recursos utilizados. Esta longitud puede controlarse directamente en el sistema o bien incluirse como una instrucción dentro del *prompt*. La tesis ya hace referencia al “Token Limit” dentro de las tablas de ejemplo de *prompts*.
- **Uso de variables:** Para aumentar la reutilización y adaptabilidad de los *templates*, es recomendable incorporar variables dinámicas en los *prompts*. Estas permiten insertar datos contextuales (como fechas,

actores, ubicaciones o temas) sin necesidad de reescribir el *prompt* completo cada vez. Esta estrategia, también mencionada previamente en la tesina, optimiza el proceso de personalización y facilita la integración del sistema en flujos de trabajo automatizados.

05. Ingreso de texto libre

Actor: Experto de dominio.

Actividad: El experto podrá ingresar libremente aclaraciones o ejemplos que querrá incluir en el prompt para dejar en claro cual es su idea de análisis. Con el fin de guiar de manera efectiva el proceso de generación, resulta útil incluir ejemplos o escenarios específicos en los prompts. Estos ejemplos pueden ilustrar los tipos de interacciones o respuestas deseadas que la IAG debería generar. Al incorporarlos la IAG puede aprender y emular el comportamiento deseado.

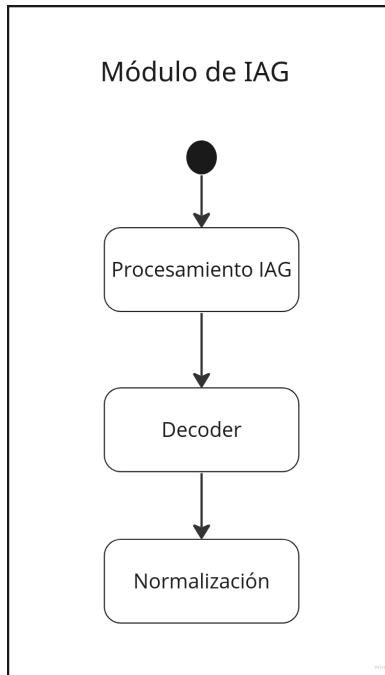
En un estudio previo todos los participantes mostraron una fuerte preferencia por la instrucción directa en lugar de proporcionar ejemplos en línea, y cuando se les animó a dar ejemplos, la mayoría de los participantes lo hicieron y señalaron su efectividad en la mejora de resultados (Zamfirescu-Pereira et al., 2023).

06. Procesamiento

Actor: Módulo de Odoo.

Actividad: Estructurizar el prompt que sera entregado a la IAG utilizando las entradas del experto y los datos empíricos de las noticias. Se espera la salida de una string formateada en algún lenguaje de marcado que sea interpretado por la IAG.

4.3. Procesamiento IAG



01. Procesamiento IAG

Actor: Aplicación de Inteligencia Artificial Generativa.

Actividad: Utilizando los datos previamente descriptos, el prompt adecuadamente construido y una conexión estable con la API del modelo generativo seleccionado, se ejecuta la petición correspondiente. El objetivo principal de esta actividad es generar resultados creativos y originales a partir de la inteligencia artificial generativa.

02. Decoder

Actor: Aplicación de Decodificación.

Actividad: Preparar la información generada por la IAG para su posterior reutilización en otros contextos o plantillas.

03. Normalización

Actor: Investigador o analista de datos.

Actividad: Realizar un racconto final de todo el camino recorrido durante el proceso, desde los datos iniciales hasta la generación de la salida del modelo

generativo. El objetivo de esta actividad es realizar una normalización de los datos y resultados obtenidos para poder realizar comparaciones, evaluaciones y análisis posteriores de manera coherente y sistemática.

La normalización implica varias tareas, como:

- Documentación detallada: documentar todo el proceso en un informe o documento, donde se especifican todas las etapas, herramientas utilizadas, parámetros, ajustes y cualquier otro detalle relevante. Esta documentación sirve como referencia para futuros análisis y también permite una mayor transparencia y reproducibilidad del proceso.
- Organización de los datos: organizar datos recopilados, los parámetros utilizados, el prompt generado y cualquier otra información relevante en una estructura coherente y accesible. Esto facilita la revisión y comparación de los datos en etapas posteriores.
- Comparación con variables: al definirse variables específicas, el investigador realiza una comparación de la salida generada por el modelo con estas variables. Esto permite evaluar qué tan bien se ajusta la salida a las expectativas y criterios establecidos, y también identificar posibles desviaciones o inconsistencias.
- Análisis de resultados: analizar en función de los criterios y objetivos deseados. Esto puede incluir la evaluación de la coherencia del texto generado, la calidad de las respuestas, la relevancia semántica o cualquier otro aspecto específico relacionado con el proyecto de investigación.

Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo a Futuro

Bibliografía

Hamza Ameer. NexGen MediaCraft: Real-time AI news anchoring with LLM-based generation and web scraping. Zenodo, 2025. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.15856484>.

Nafeesa Begum J and Chandru D. An automated daily news reports generating application involving keyword-based news scraping, summarization, and sentimental analysis leveraging NLP models. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 12(11): 1556–1565, 2024. doi: 10.22214/ijraset.2024.65443.

Amir Behbahanian. GlimzAI: A fully automated AI-powered news aggregation, predictive polling, and content distribution platform using LLM-based agentic workflows. ResearchGate publication 385661008, s.f. URL <https://www.researchgate.net/publication/385661008>. Fecha de publicación no verificable; ResearchGate restringe el acceso. La cita usa “s.f.” por convención conservadora.

D. Berry. The computational turn: thinking about the digital humanities. *Culture Machine*, Vol. 12, 2011.

Franck Bertagnolio, Michaela Herr, and Kaj Dam Madsen. A roadmap for required technological advancements to further reduce onshore wind turbine noise impact on the environment. 2023.

Lee Boonstra. Prompt engineering. *White paper by Google*, 2024.

Carlón. Circulación del sentido y construcción de colectivos en una sociedad hipermediatizada. *Nueva Editorial Universitaria, San Luis*, 2020.

- N. Couldry and A. Hepp. The continuing lure of the mediated centre in times of deep mediatization: Media events and its enduring legacy. *Media, Culture & Society*, 40(1), 2017.
- I. Gindin and M. Busso. Investigaciones en comunicación en tiempos de big data: sobre metodologías y temporalidades en el abordaje de redes sociales. *Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, nº15. 25-43., 2018.
- Samar Haider, Amir Tohidi, Jenny S. Wang, Timothy Dörr, David M. Rothschild, Chris Callison-Burch, and Duncan J. Watts. The media bias detector: A framework for annotating and analyzing the news at scale. *arXiv preprint arXiv:2509.25649*, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2509.25649. URL <https://arxiv.org/abs/2509.25649>.
- A. Hotho, A. Nürnberger, and G. Paaß. A brief survey of text mining. *Ldv Forum*, Vol. 20. 19–62, 2005.
- Rikard Land. A brief survey of software architecture. *Mälardalen Real-Time Research Center (MRTC) Report*, 2002.
- Niklas Luhmann. The reality of the mass media. *Stanford University Press*, 2000.
- Maxwell McCombs, Juan Pablo Llamas, Esteban Lopez-Escobar, and Federico Rey. Candidate images in Spanish elections: Second-level agenda-setting effects. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 74(4):703–717, 1997. doi: 10.1177/107769909707400404.
- Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw. The agenda-setting function of mass media. *The Public Opinion Quarterly*, 36(2):176–187, 1972.
- J-G Meunier. Computational semiotics. *Londres: Bloomsbury*, 2022.
- Jeremiah Milbauer, Ziqi Ding, Zhijin Wu, and Tongshuang Wu. NewsSense: Reference-free verification via cross-document comparison. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pages 422–430, Singapore, 2023. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-demo.39. URL <https://aclanthology.org/2023.emnlp-demo.39/>.

- Amul Neupane, Kapalik Khanal, Nitesh Nepal, and Naseeb Dangi. Advanced news aggregation and content generation using LLMs and NLP algorithms. *European Journal of Applied Science, Engineering and Technology*, 3(2): 295–303, March 2025. ISSN 2786-9342. doi: 10.59324/ejaset.2025.3(2).24. URL <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11079577>.
- Matthew J. Page, Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, Larissa Shamseer, Jennifer M. Tetzlaff, Elie A. Akl, Sue E. Brennan, Roger Chou, Julie Glanville, Jeremy M. Grimshaw, Asbjørn Hróbjartsson, Manoj M. Lalu, Tianjing Li, Elizabeth W. Loder, Evan Mayo-Wilson, Steve McDonald, Luke A. McGuinness, Lesley A. Stewart, James Thomas, Andrea C. Tricco, Vivian A. Welch, Penny Whiting, and David Moher. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n71, 2021. doi: 10.1136/bmj.n71. URL <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>.
- Bohdan M. Pavlyshenko. Using GPT models for qualitative and quantitative news analytics in the 2024 US presidential election process. *arXiv preprint arXiv:2410.15884*, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.15884>.
- L. Prades, F. Romero, A. Estruch, A. García-Domínguez, and J. Serrano. Defining a methodology to design and implement business process models in bpmn according to the standard ansi/isa-95 in a manufacturing enterprise. *Procedia Engineering*, 63:115–122, 2013. ISSN 1877-7058. doi: <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.08.283>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813014963>. The Manufacturing Engineering Society International Conference, MESIC 2013.
- Pablo Rey-Mazón. *COLOR OF CORRUPTION. Visual evidence of agenda-setting in a complex mass media ecosystem*. PhD thesis, Universitat Oberta de Catalunya, 2023.
- Jim Samuel, Tanya Khanna, and Srinivasaraghavan Sundar. The rise of artificial intelligence phobia! unveiling news-driven spread of AI fear sentiment using ML, NLP, and LLMs. *IEEE Access*, 13:125944–125969, 2025. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3588179.

- Somasundharam et al. Personalized news aggregation with AI: Leveraging LLMs, user data, and portfolio information for automated content creation. DiVA Portal, 2025. URL <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1978319/FULLTEXT01.pdf>. Autores secundarios pendientes de completar al acceder al texto completo.
- A. Tan. Text mining: the state of the art and the challenges. *En Proceedings Pakdd'99 workshop on knowledge discovery from advanced databases.*, 1999.
- A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin. Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, 30, 2017.
- J.D. Zamfirescu-Pereira, Richmond Y. Wong, Bjoern Hartmann, and Qian Yang. Why johnny can't prompt: How non-ai experts try (and fail) to design llm prompts. In *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '23, New York, NY, USA, 2023. Association for Computing Machinery. ISBN 9781450394215. doi: 10.1145/3544548.3581388. URL <https://doi.org/10.1145/3544548.3581388>.